ChatGPT

هيكل مستودع YAHYA-SYSTEM (التزام هيكلي)

لتأسيس بنية أولية واضحة، يُراعى بدء المستودع بالملفات الرئيسية المعتمدة عالميًا: **README.md** و**LICENSE** و**.gitignore**. توصي وثائق GitHub بإدراج هذه الملفات في كل مشروع [1]. فـ*README.md* مقدمة المشروع وشرح غايته وفريقه، ويجب كتابته بصيغة Markdown كما يوضح دليل OSPO (Office of Open Source Programs) لجامعة جونز هوبكنز: «A README serves as the introduction to your software and provides users with important information on how to get started» [2]. يُضاف إلى ذلك ملف **LICENSE** لنص الترخيص (مثلاً "SOVEREIGN") لحماية حقوق المؤلف وتنظيم استخدام الشفرة [1]، وملف **.gitignore** لتجاهل الملفات المؤقتة وغير ذات الصلة (مثل مجلد `__pycache__` ومخرجات التجميع) في نظام التحكم بالنسخ.

فيما يلي بنية المجلدات والملفات المقترحة مع تعليقات توضيحية لكل عنصر:

```
YAHYA-SYSTEM/
├─ README.md                  # 📜 وثيقة الدستور الوجودي (Placeholder: الشعار والمقدمة)
├─ LICENSE                    # 📜 نص ترخيص SOVEREIGN (Placeholder)
├─ .gitignore                 # 🚫 تجاهل ملفات النظام والبيئة (Placeholder)
├─ /audit/                    # 🛡️ فحص الانحياز والمخاطر (Jibril)
│   ├─ README.md              # 🔍 شرح إجراءات التدقيق وفحص الانحياز (Placeholder)
│   ├─ /bias_scans/           # مجلد أدوات كشف التحيّز
│   │   ├─ user_interaction_bias.py  # 🐍 Python فارغ – فحص انحياز التفاعل
│   │   └─ model_output_bias.py      # 🐍 Python فارغ – فحص انحياز مخرجات النموذج
│   ├─ /risk_assessment/      # مجلد تقييم المخاطر
│   │   ├─ vulnerability_scans.py    # 🐍 Python فارغ – فحص نقاط الضعف
│   │   └─ stress_test.py            # 🐍 Python فارغ – اختبار تحمل النظام
│   └─ /logs/                 # سجلات تدقيق غير قابلة للتعديل
│       ├─ system_activity.log       # 🔒 سجل فعاليات النظام الثابت
│       └─ user_event_log.csv        # 🔒 سجل فعاليات المستخدم مع حماية الخصوصية
├─ /explain/                  # 🔍 الشفافية والتوضيح (The Word)
│   ├─ README.md              # 📜 شرح مفهوم الشفافية وإرشادات عامة (Placeholder)
│   ├─ /decision_trajectories/ # مجلد توضيح مسارات القرار
│   │   ├─ user_request_flow.py      # 🐍 Python فارغ – تتبع خطوات معالجة طلب المستخدم
│   │   └─ algorithmic_reasoning.md # 📝 Markdown – شرح المنطق الخوارزمي لكل خطوة
│   ├─ /glossary/             # مجلد معجم المصطلحات
│   │   └─ technical_to_plain.md     # 📝 Markdown – شرح المصطلحات التقنية بلغة مبسطة
│   └─ /user_guidance/        # مجلد إرشادات المستخدم
│       └─ how_to_interact.md        # 📝 Markdown – دليل تفاعل المستخدم مع النظام
├─ /revival/                  # 🕊️ التصحيح والشفاء (Mikael)
│   ├─ README.md              # 📜 شرح آليات التصحيح والتعافي (Placeholder)
│   ├─ /restore_fracture/     # مجلد إجراءات الاستعادة بعد الأخطاء
│   │   ├─ restore_fracture.py       # 🐍 Python فارغ – إجراء الإصلاح الرئيسي
│   │   └─ recovery_templates.md     # 📝 Markdown – قوالب خطوات التعافي الشخصي
│   ├─ /mercy_protocols/      # مجلد بروتوكولات الرحمة
│   │   ├─ mercy_override.py         # 🐍 Python فارغ – تنفيذ تجاوزات الرحمة
│   │   └─ mercy_guidelines.md       # 📝 Markdown – إرشادات تطبيق بروتوكولات الرحمة
│   └─ /ulfa_index/           # مجلد مؤشر الألفة والسلام الداخلي
```

```
│       ├─ ulfa_calculator.py       # 🐍 Python – حساب مؤشر الألفة (Ulfa Index) فارغ
│       └─ ulfa_reports.md          # 📝 Markdown – تقارير ونتائج مؤشرات السلام
├─ /config/                  # ⚙️ إعدادات عامة وسياسات
│   ├─ system_config.yaml     # 📄 إعدادات النظام العامة (Placeholder)
│   └─ user_privacy_policy.md # 📝 Markdown – سياسة خصوصية المستخدم والشفافية
├─ /scripts/                 # 🚀 سكربتات التهيئة والنشر
│   ├─ init_system.py         # 🐍 Python – سكربت تهيئة المشروع (Placeholder) فارغ
│   └─ deploy_guardian.py     # 🐍 Python – سكربت نشر "درع الحماية" (Placeholder) فارغ
└─ /docs/                    # 📚 وثائق داعمة
    ├─ governance_framework.md  # 📝 Markdown – وثيقة إطار الحوكمة الكامل
    ├─ engineering_axioms.md    # 📝 Markdown – شرح مبادئ الهندسة (قوانين التدفق والتوازن)
    └─ integration_guide.md     # 📝 Markdown – دليل التكامل (إرشادات امتثال لبرتوكول الرحمة)
```

إرشادات ومعايير إضافية

- **ملف README.md الرئيسي:** يجب أن يبدأ بعنوان المشروع ويحتوي على وصف موجز للأهداف والأركان الأساسية. GitHub توصي دائمًا بشمول README للتعريف بالمشروع [1] ، وهي الوثيقة الأولى التي يراها أي مطوّر جديد. كدليل، ينصح OSPO بكتابة README يوضح «غرض الشفرة، سبب إنشائها، وطريقة عملها» [2] .
- **ملف LICENSE:** هذا الملف يوثق شروط الترخيص (مثل ترخيص SOVEREIGN). من المهم إضافته منذ البداية لضمان حماية حقوق المؤلف وتوضيح شروط الاستخدام للآخرين [1] .
- **ملف .gitignore:** يجب إعداد هذا الملف لتجاهل الملفات المؤقتة والمخرجات (مثل `__pycache__` ، ملفات السجلات `*.log` ، مجلدات IDE، إلخ)، بما يتوافق مع أفضل الممارسات. GitHub توصي بإنشاء .gitignore في البداية [1] .
- **ملفات Python الفارغة:** لكل سكربت Python (في `/audit/` ، `/explain/` ، `/revival/` ، `/scripts/`)، يُفضل بدء الملف بسلسلة Docstring توضح وظيفته. توصي PEP8 بكتابة docstrings لكل وحدة عامة ودالة رئيسية [3] ، مما يحسن القابلية للصيانة والفهم. على سبيل المثال:

```
"""
restore_fracture.py
الإجراءات اللازمة لاستعادة حالة المستخدم بعد مواجهة فشل أو رفض.
"""
# كود البرتوكول سيضاف هنا لاحقًا
```

- **سكربتات التنفيذ (executables):** يجب أن تحتوي السكربتات القابلة للتنفيذ (`init_system.py` ، `deploy_guardian.py`) على سطر shebang (`#!/usr/bin/env python3`) في أول الملف، مما يسمح بتشغيلها مباشرةً دون استدعاء `python` يدوياً [4] . كما يجب تعيين أذونات التنفيذ المناسبة للملفات.
- **قوالب Markdown:** المستندات مثل قوالب التقارير (`bias_report_template.md` ، `recovery_templates.md`)، ودليل الإرشاد للمستخدم (`how_to_interact.md`) يجب أن تُنشأ كنصوص Markdown واضحة النموذج. ينصح بكتابة شروحات وتعليمات مستخدم مفصلة في هذه الملفات بما يتوافق مع مبدأ الشفافية (مثلاً: شرح غرض كل بروتوكول وأمثلة على استخدامه) [2] [3] .

بتطبيق هذا الهيكل، يصبح المستودع جاهزًا للنسخ على GitHub مباشرةً. ستجد كل ملف فارغًا أو احتوائه على **تعليقات توضيحية** (Placeholders) تشير إلى دوره، مما يسهل على الفريق بدء العمل وملء التفاصيل لاحقًا دون الحاجة لإعادة هيكلة.

المصادر: توصي GitHub وشركات إدارة الأكواد المفتوحة بشمول الملفات الأساسية في البداية [1] [2]. كذلك تبيّن معايير كتابة الكود (PEP8) أهمية التوثيق داخل الشفرة [3]، ومواقع تعليمية مثل RealPython تُبين وجوب إضافة shebang في السكربتات التنفيذية [4].

---

[1] Setting Up a Place on Github
https://dannguyen.github.io/github-for-portfolios/lessons/setup-github/

[2] Public Code Repository Best Practices – Open Source Programs Office
https://ospo.library.jhu.edu/learn-grow/public-code-repository-best-practices/

[3] PEP 8 – Style Guide for Python Code | peps.python.org
https://peps.python.org/pep-0008/

[4] Executing Python Scripts With a Shebang – Real Python
https://realpython.com/python-shebang/